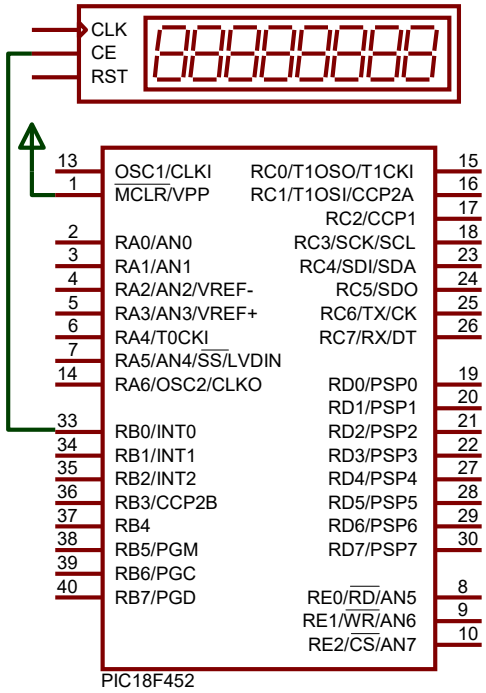
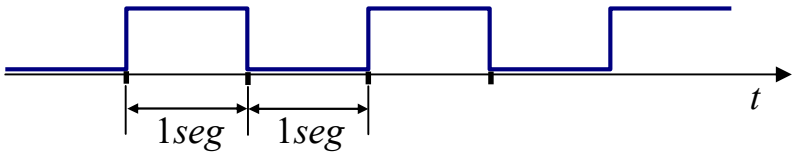
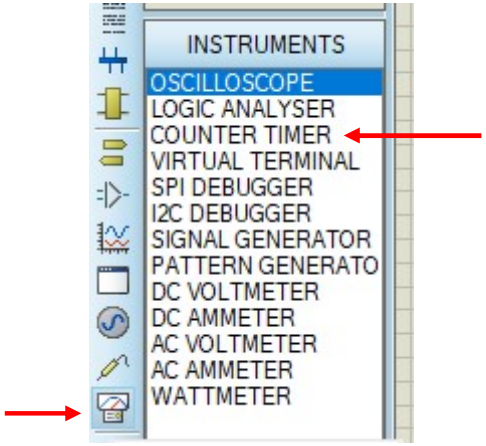
**Práctica 7** ***a)*** Determina lo que hay que guardar en el registro T0CON y el valor desde el que debe de comenzar a contar el contador del Timer0 para realizar una temporización de 1 segundo con el Timer0.

***b)*** Escribe un código que haga que en el terminal RB0 haya un señal binaria, periódica, continua en el tiempo, de periodo 2 segundos (ciclo de trabajo 0.5). No puedes utilizar las funciones delay_ms() y delay_us() en ningún apartado de esta práctica.

Componentes ISIS: PIC18F452, *Counter Timer*

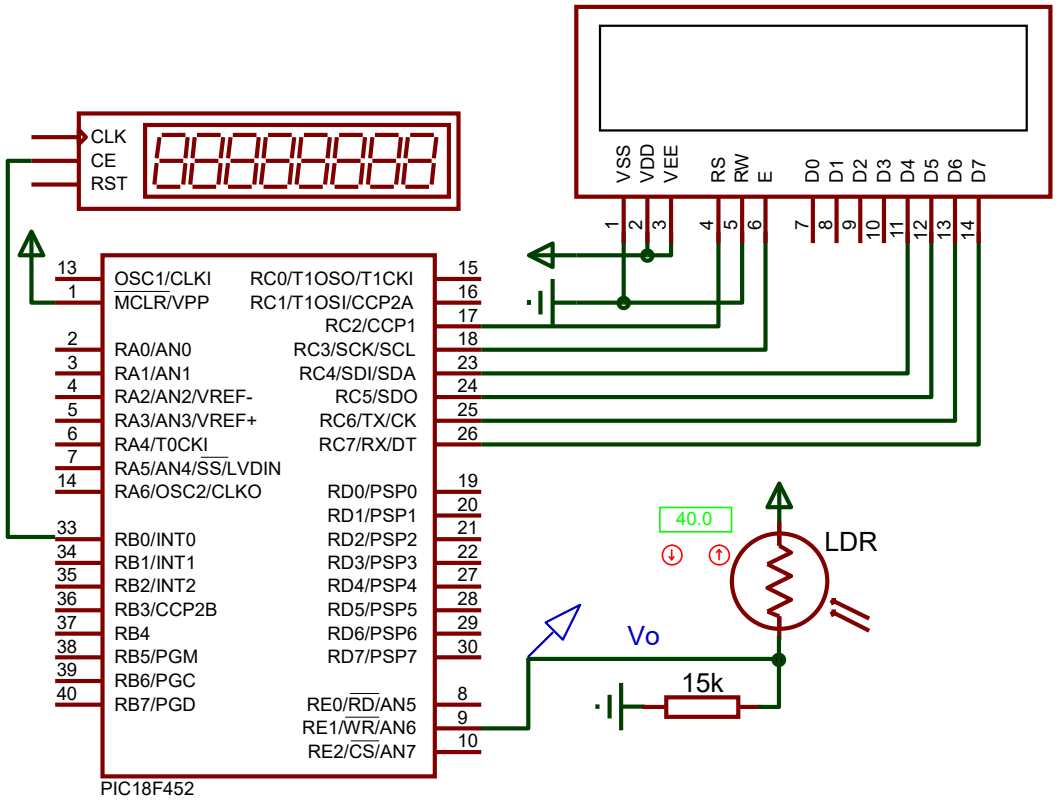


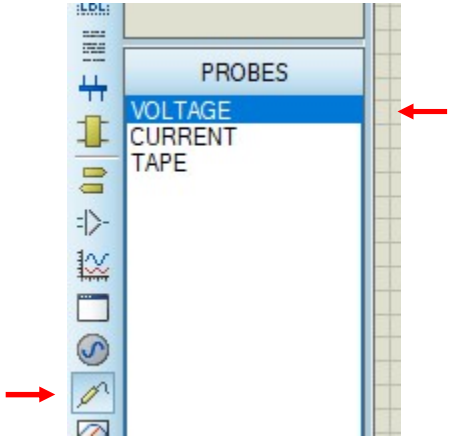



***c)*** Dado el circuito indicado más abajo, escribe un código que 1 vez/segundo tome una muestra de la tensión Vo y muestre su valor en la pantalla (LCD). No puedes utilizar las funciones delay_ms() y delay_us() en ningún apartado de esta práctica.

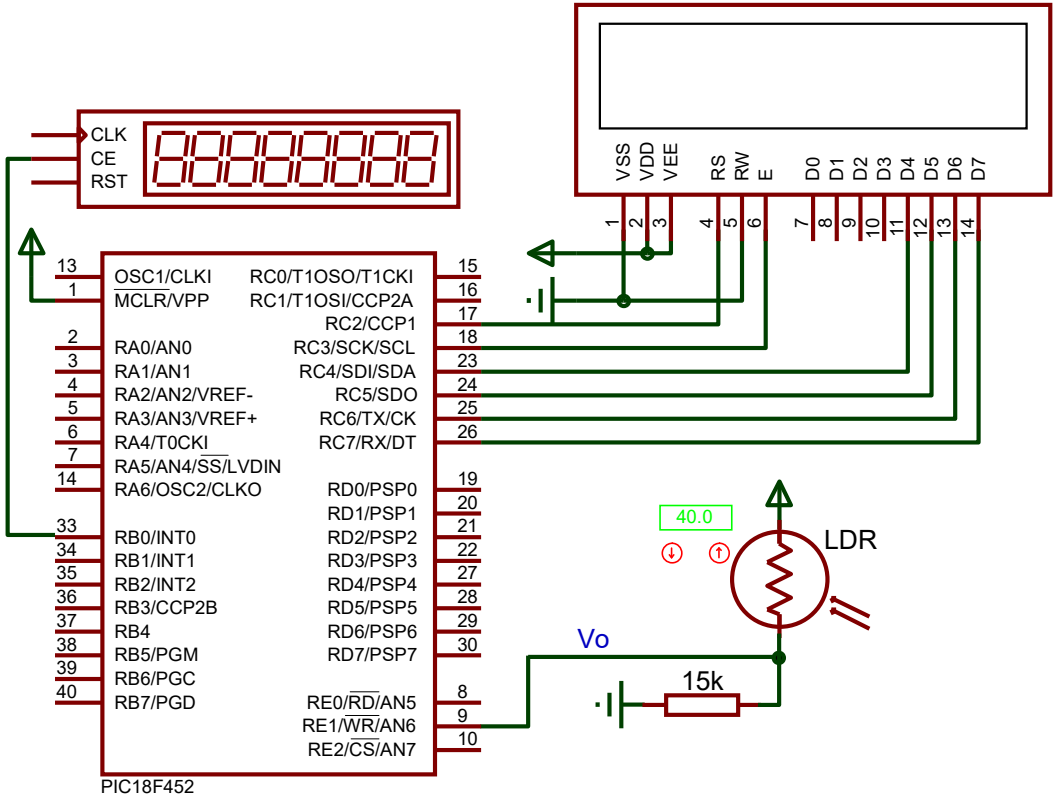
Componentes ISIS: PIC18F452, RES, LM016L, LDR y *Counter Timer*



***d***) Ahora tienes que construir un *luxómetro* basado en el uso de una LDR (*el valor de su resistencia eléctrica depende de la intensidad de luz que percibe*). La tensión Vo, a partir de la cual se determina la intensidad de la luz, se debe de muestrear 1 vez por segundo. El valor de la intensidad de la luz se debe representar en *Lux* en el LCD.

*Pregunta*: ¿A qué se debe el error en el valor del número de *Lux* representado?




$$R_{LDR} = 15 \cdot 10^3 \cdot \left( \frac{5}{v_o} - 1 \right)$$

$$Lux = \left( \frac{R_{LDR}}{127410} \right)^{\frac{-1}{0.8582}}$$

$$a^n \equiv pow(a, n);$$

(incluye C_Math)

$$(Lux \in (0.1, 1000)$$

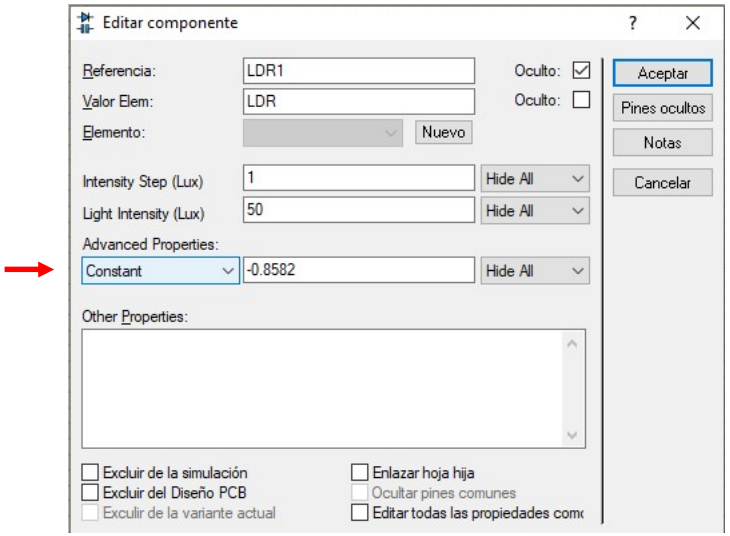
## Configuración de la LDR de ISIS (*Advanced properties*)

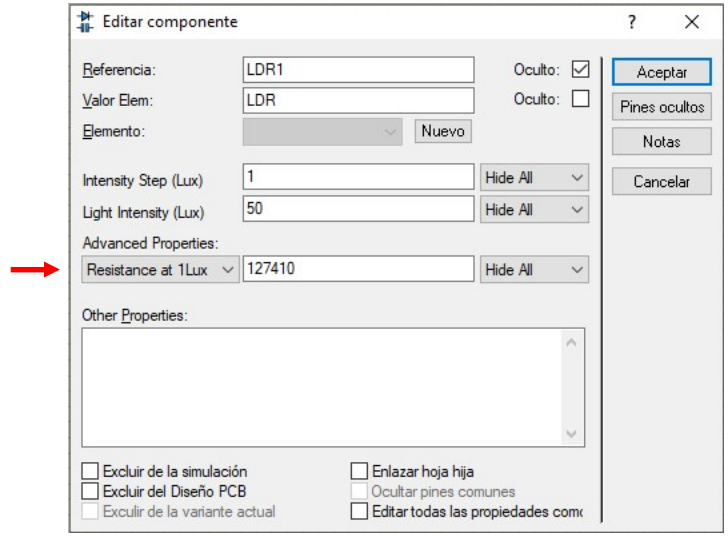
*Constant*: –0,8582

*Resistant at* 1 *Lux*: 127410 Ohms

$$R_{LDR} = R_{LDR-nLux}\left(\frac{Lux}{nLux}\right)^{c} =$$

$$= 127410 \cdot \left(\frac{Lux}{1}\right)^{-0,8582} = 127410 \cdot Lux^{-0,8582}$$



***e)*** En este apartado tienes que construir un medidor de presiones basado en el uso de un sensor MPX4250. La frecuencia de muestreo de la tensión proporcionada por el sensor debe ser de 0.5 hercios. La presión medida se representará en un LCD. Las unidades de la presión a representar cambiarán a medida que se presione el pulsador, siguiendo la siguiente secuencia: kPa, PSI, Atm, mBar, mmHg, N/m2 y kg/cm2.

Componentes ISIS: PIC18F452, MPX4250, RES, Button, CAP, LM016L.

No puedes utilizar las funciones delay_ms() y delay_us().

*Pregunta*: ¿a qué crees que se debe el error en el valor de la presión representada?

Nota:

1 Psi = 6'8927 kPa

1 Atm = 101'325 kPa

1 mBar = 0'1 kPa

1 mmHg = 0'13328 kPa

1 N/m$^2$ = 1 Pa = 0'001 kPa

1 Kg/cm$^2$ = 98'1 kpa

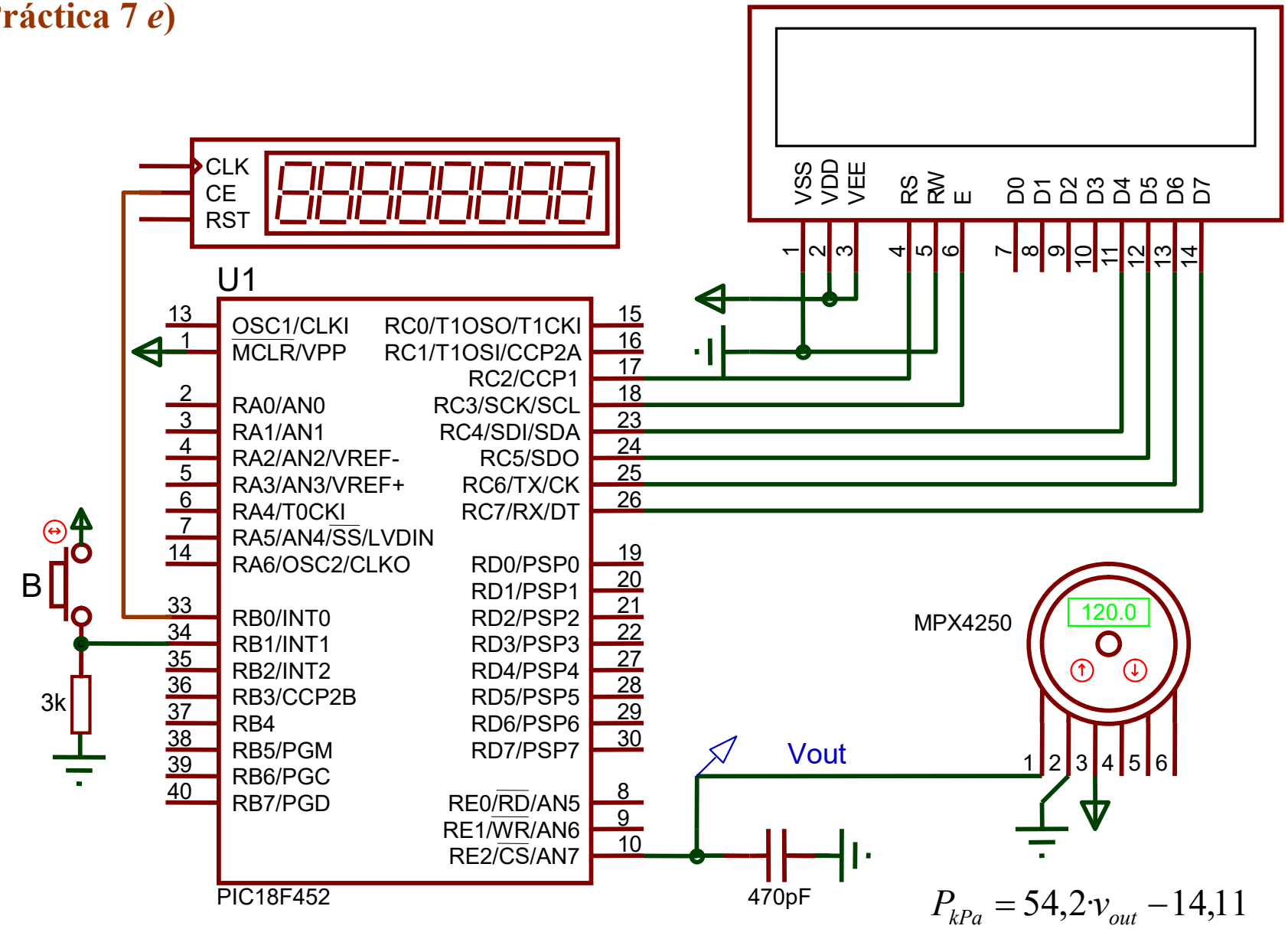
1 kp/cm$^2$ = 98'1 kPa

$$P_{kPa} = \frac{(v_{out}/v_s) - 0{,}04}{0{,}00369} \overset{v_s=5\text{V}}{=} 54{,}2 \cdot v_{out} - 14{,}11$$

| kPa | PSI | Atm | mBar | mmHg | N/m$^2$ | kg/cm$^2$ | kp/cm$^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14,5 | 0,9869 | 1000 | 750,3 | $10^5$ | 1,02 | 1,02 |

Nota: El rango de presiones que puede medir el sensor MPX4250 es: $0 \text{ kPa} \leq P \leq 250 \text{ kPa}$

## (Práctica 7 *e*)




$$P_{kPa} = 54{,}2 \cdot v_{out} - 14{,}11$$

Nota: utiliza el *Counter Timer* para comprobar si las temporizaciones son correctas.